



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Qualidade de Software

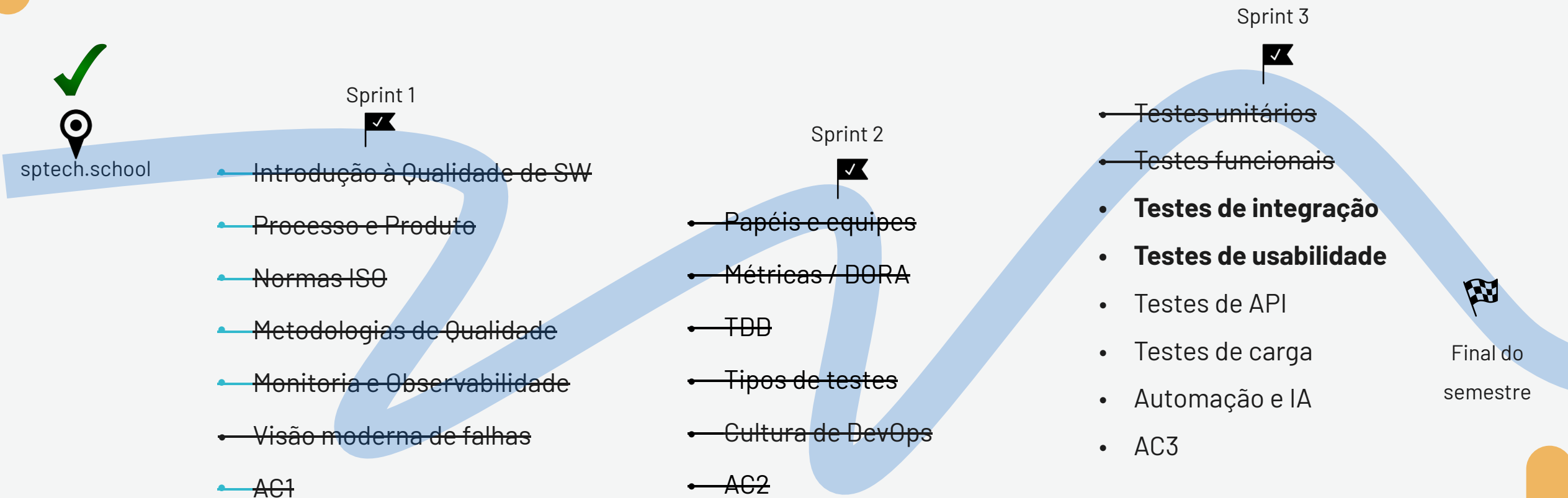
Testes de integração

Testes de usabilidade

12/mai

Prates

Nosso caminho - Ementa



Tópicos da Aula

Testes de integração

- Por que testar integração de sistemas?
- O que testar?
- Pontos de atenção
- Ferramentas e métricas

Testes de usabilidade

Atividades

Testes de integração

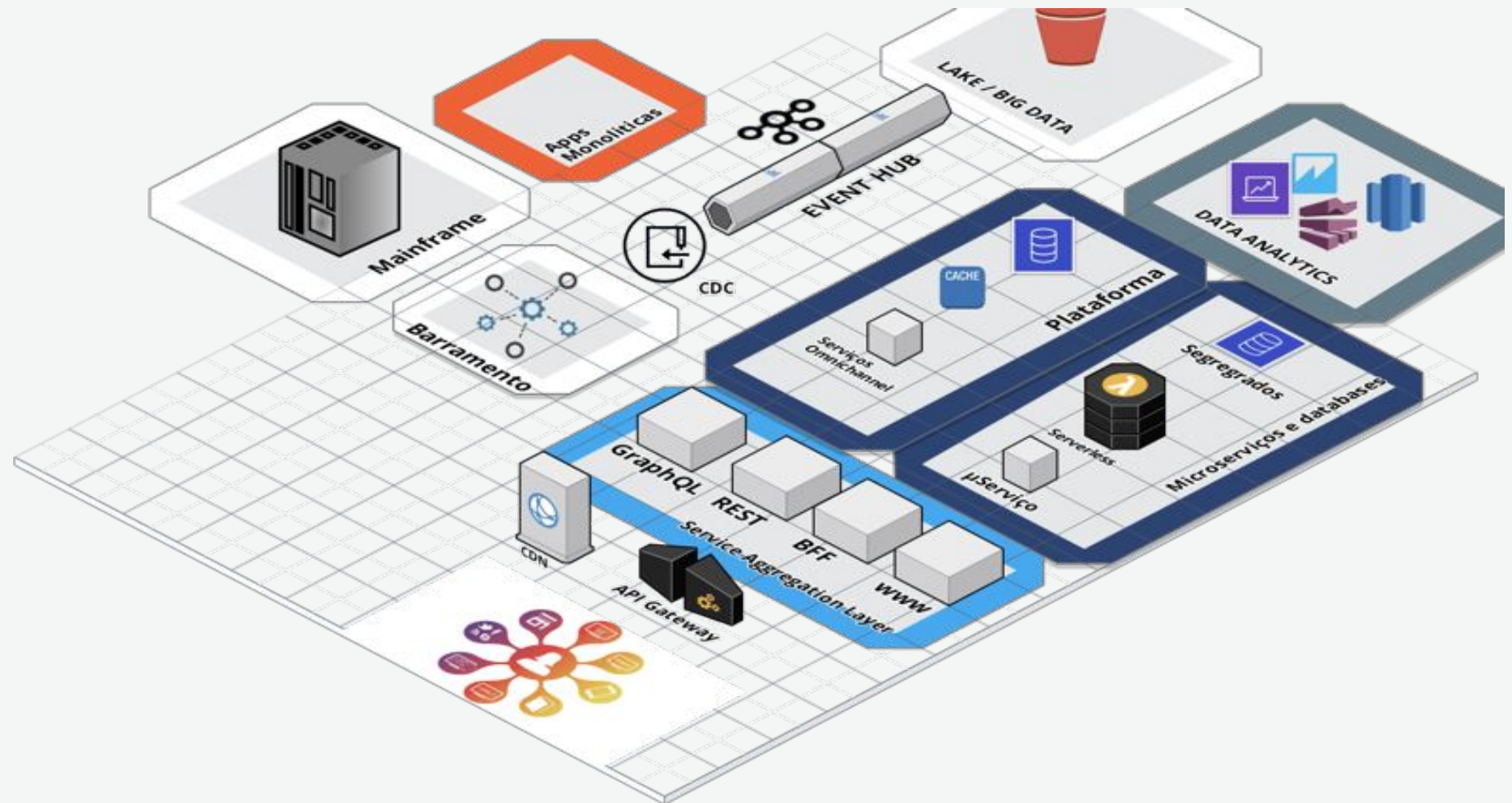
The background of the slide is a dark, textured surface. It features a series of thin, white, wavy lines that flow across the frame, creating a sense of movement and depth. These lines are interspersed with numerous small, out-of-focus white circles, which resemble bokeh or distant stars. The overall effect is a sophisticated and modern aesthetic.



O que são Testes de integração?

É uma etapa do processo de testes de software que verifica a interação entre diferentes módulos, componentes ou sistemas, garantindo que eles funcionem corretamente quando acionados em conjunto

Arquitetura de sistemas distribuídos





Importância dos testes de integração

Validar:

- a troca de dados entre módulos
- a compatibilidade de interfaces (como APIs ou chamadas entre classes)
- o comportamento emergente da composição dos módulos
- o funcionamento do todo se algum componente estiver indisponível



Pontos de atenção no planejamento

Definição clara das Interfaces a serem testadas

- Quais módulos ou componentes irão interagir?
- As interfaces estão bem definidas? (Contratos, APIs, mensagens, schemas)

Ambiente de testes compatível

- Ter um ambiente representativo: mesmo banco de dados, filas, autenticação, etc
- Se é virtualizado, usa containers (ex: Docker) ou ambientes em nuvem isolados



Pontos de atenção no planejamento

Permissões e acessos

- As chamadas entre sistemas precisam de tokens / autenticação?

Sincronicidade

- A ordem das chamadas faz diferença?
- Existe alguma fila de mensagens para consumo, os processos podem ser executados de forma assíncrona?



Pontos de atenção no planejamento

Tracking entre sistemas

- Como fazer o tracking de múltiplas chamadas diferentes entre sistemas?
- Uso de IDs para determinar de forma única uma requisição

Dados

- O mesmo perfil / cadastro existe em todos os sistemas? Qual a necessidade de DE-PARA entre códigos dos dados entre sistemas?

Ferramentas

Ferramenta	Linguagem	Utilização Principal	Complexidade
JUnit + Spring Boot Test	Java	Testar componentes Spring integrando serviços e banco de dados.	Média
TestContainers	Java	Subir containers Docker durante testes para dependências reais.	Alta
REST Assured	Java	Testar endpoints REST com validação de status, headers e body.	Média
pytest + requests	Python	Testar APIs e integração com banco de dados.	Baixa
pytest-django / pytest-flask	Python	Testar integração entre views, models e banco em apps Django ou Flask.	Média
Supertest	JavaScript	Testar APIs em aplicações Node.js com Express ou Koa.	Baixa
Mocha + Chai	JavaScript	Testar lógica de integração assíncrona entre módulos JS.	Média
Cypress (modo API)	JavaScript	Testar APIs e fluxos integrados sem UI.	Média



Métricas de sucesso

- Cobertura de integração entre componentes (não só cobertura de código)
- Métricas:
 - % de endpoints testados
 - % de caminhos integrados testados (ex: DB + API + cache)
 - Tempo médio de execução dos testes
 - Falsos positivos e negativos
- Execução automática via CI/CD



Principais problemas

- Dificuldade no diagnóstico do problema: achar a origem do problema não é simples, em que momento um dado é modificado ou corrompido, em uma cadeia de requisições
- Tempo de execução geralmente é mais elevado / maior complexidade no setup e execução
- Estabilidade entre sistemas compromete o teste como um todo

Testes de usabilidade

The background is a dark, almost black, field filled with intricate, glowing patterns. These patterns consist of numerous thin, white, curved lines that flow and swirl across the frame, creating a sense of dynamic movement. Interspersed among these lines are many small, bright white dots of varying sizes, some of which have a soft, out-of-focus glow, resembling bokeh or distant stars. The overall effect is a complex, organic, and futuristic visual texture.



O que são Testes de usabilidade?

Testes de Usabilidade são métodos de avaliação empírica que visam verificar como usuários reais interagem com um sistema, com o objetivo de identificar problemas na interface, na navegação, na compreensão e na experiência geral de uso.



Pontos de atenção

Definir Objetivos Claros

- O que se deseja aprender? (ex: facilidade de uso, compreensão de fluxo, satisfação)
- Quais funcionalidades serão avaliadas?

Selecionar o Público-alvo Correto

- Testar com usuários reais ou representativos do público final, e não apenas com desenvolvedores ou testadores técnicos



Pontos de atenção

Escolher as Tarefas Certas

- Devem ser realistas, relevantes e representativas do uso cotidiano do sistema.
- Ex: "Cadastre um novo cliente e gere uma fatura."

Ambiente Controlado vs. Não-Controlado

- Teste pode ser feito em laboratório (presencial) ou remoto
- Evitar interferências externas e permitir que o usuário fale livremente



Pontos de atenção

Observação e Registro Cuidadosos

- Gravar tela, voz e comportamento (com consentimento)
- Não guiar o usuário nem interferir na execução

Prototipar

- Fazer testes rápidos usando protótipos, colhendo feedback do usuário e refinando o que for necessário para melhorar as próximas interações
- Não ter apego com as soluções temporárias e protótipos gerados, não enviar os resultados para justificar o uso de uma versão específica de protótipo

Métricas de sucesso

Métrica	Descrição
Taxa de Sucesso	% de usuários que completam a tarefa com sucesso
Tempo para Concluir Tarefa	Tempo médio necessário para completar a tarefa
Erro por Tarefa	Número médio de erros cometidos por usuário por tarefa
Eficiência	Taxa de sucesso dividida pelo tempo médio de execução
Satisfação do Usuário	Avaliação subjetiva, geralmente obtida via questionário pós-tarefa (ex: SUS)
Navegação Desnecessária	Número de cliques, retornos e desvios até completar a tarefa



Ferramentas

- Hotjar
- CrazyEgg
- [Lookback.com](https://lookback.com)
- Figma + Zoom
- Analytics em geral (GA, Firebase, MS Clarity, etc)



Referências

- [SUS \(System Usability Scale\)](#)
- Jared Spool - [Youtube PlayList](#)

The background is a dark, textured surface with intricate, flowing, and wavy lines in shades of gray and white. These lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the background are numerous small, bright, out-of-focus light spots, resembling bokeh or distant stars, which add to the ethereal and dynamic feel of the image.

Atividade

Ecosystem de E-commerce





Exercício

- Dado um exemplo de ecossistema de um e-commerce, montar um plano de testes de integração para testar os principais componentes e caminhos críticos da solução
- Monte um diagrama com os componentes da solução, e no mínimo 10 cenários de testes de integração, envolvendo 2 ou mais sistemas, de forma a atender os casos de testes mais comuns
- Seguem alguns exemplos de cenários, mas as respostas devem contemplar cenários diferentes



Exercício

- Exemplos (não exaustivo)
 - Cadastro de usuário - o cadastro feito na plataforma de e-commerce é integrado corretamente no sistema de CRM?
 - Os dados do cliente para pagamento são processados pelo gateway corretamente?
 - Os dados do endereço do cliente vão para o sistema de WMS / logística corretamente para que seja realizada a entrega?



Exercício

- Exemplos (não exaustivo)
 - Status do pedido - os sistemas de notificação por mensagem são acionados corretamente para enviar msgs aos clientes conforme o status do pedido seja alterado na plataforma?
 - Sistema promocional - as promoções cadastradas no sistema de pricing / promocional sobem corretamente para a plataforma de e-commerce?
 - Integração com Marketplace - um produto cadastrado na plataforma de e-commerce aparece como anúncio no Marketplace?

Próxima aula

Testes de API
Testes de Carga



Agradeço a sua atenção!

Qualidade de Software

Professor Prates

Aula 12

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL